# 衝突安全開発 技術BMC再調査 事実ベースレポート

## 1. 調査概要

対象13社の衝突安全開発について、公開資料から確認できた122資料・319件の事実を、開発手法・ツール、開発プロセス、乗員保護装備とAD/ADAS連携、車体構造・材料・接合の4領域で整理した。

対象期間は2023年8月6日から2026年8月6日。公開時期が明確でない現行取扱説明書等は、監査済み台帳のモデル年・アクセス時点の範囲に限定して使用した。

本文は監査で読者向け利用可能と判定した事実だけで構成した。公開情報を確認できない項目は、当該企業が実施していないことを意味しない。

各国NCAPの制度動向、星数、得点比較は対象外とした。仮想認証は開発プロセスの実例としてのみ扱う。

**対象企業：** A社、B社、C社、D社、E社、F社、G社、H社、I社、J社、K社、L社、M社。

**主な略語：** FE＝有限要素、CAE＝Computer-Aided Engineering、HBM＝人体モデル、DOE＝実験計画法、DFSS＝Design for Six Sigma、MDO＝多分野最適化、HPC＝高性能計算、OCS＝乗員分類システム。

> **読み方：** 企業別の記述は、公開資料で確認できた車種、部門、拠点、研究、計画の範囲に限定する。確認事実数は公開情報量であり、技術力・成熟度・優劣を示さない。

# 2. 全体サマリー

対象13社の公開資料から確認できる共通点と相違点を、出典が直接支える範囲で整理した。

- 衝突解析の公開事例は、全車・乗員の有限要素解析と、物理試験結果による相関確認を中核とする。 C 社 、F 社、G 社、 H 社 、K 社、 M 社 の資料で、試験と解析の照合またはモデル相関が明示された。 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
- 人体・乗員モデルでは、 A 社 が[model] を公開・更新し、G 社は乗員CAEと拘束装置の連成設計を職務として示す。 I 社 の反応型人体モデルはベンダー掲載の顧客インタビューで確認された研究事例である。 [7] [8] [9]
- AI・高度最適化の段階は一様ではない。G 社はVRU性能ツールへの機械学習・AI実装と自動化を職務として示し、J 社は衝突データ向け産業特化AIを構築中、 D 社 は量子アニーリングを用いる車体設計最適化を研究段階で公表した。 [10] [11] [12]
- 仮想試験の公式プロセス化では、J 社がTÜV SÜDの監査とKBAの認定を経たハイブリッド型式認証を公表した。物理試験と仮想試験を組み合わせる方式であり、削減効果の定量値は公表されていない。 [13]
- 開発プロセスは、実事故・傷害分析による目標設定、上流での仮想設計、物理試験との相関、設計へのフィードバックという流れが複数社で確認された。 [14] [1] [15] [16] [17] [18]
- 開発期間、衝突用試作車数、実車衝突回数の企業横断比較に必要な定量情報は限定的である。公開値として、J 社の現行7シリーズ約9万回の仮想衝突、 M 社 北米安全試験施設への5,140万米ドル投資と160人の運営支援等が確認された。 [13] [19]
- 量産乗員保護では、乗員分類、ベルト装着、シート位置、衝突重大度等を用いたエアバッグ作動制御が複数の車種別資料で確認された。これらは各車種・モデル年の事実であり、企業全車種への一般化はできない。 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
- プリクラッシュ情報と拘束装置の直接連携は、本調査の採用可能資料ではJ 社と I 社 の量産事例で明示された。両社とも危険検知時のベルト事前締付けと窓・ルーフ閉鎖を公表している。 [27] [28] [29]
- EV車体では、バッテリーを車体構造へ統合する方式、複数荷重経路、側面保護、超高張力鋼の配置が複数社で確認された。 C 社 はメガキャストと3D摩擦攪拌接合を用いる次世代バッテリーケースを計画として公表した。 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]
- 今回の採用可能資料では、衝突安全へのIGA直接適用、マグネシウム製衝突構造、回転・大幅リクライニング着座に対する将来拘束技術の具体例を確認できなかった。 E 社 の開発手法・ツール、F 社と I 社 の車体構造・材料・接合も直接事例を確認できない。

# 3. 調査対象と公開情報の確認状況

監査済みの319件を4領域に分類した。件数は資料中の原子的事実の数であり、企業の能力・投資規模・優劣を示さない。

**319**
確認事実

**122**
登録資料

**297**
OEM自身の発表に基づく事実

**31**
計画として記録した事実

| 領域 | 確認事実数 | 具体的事実を確認できた企業数 | 今回の採用可能資料で直接事例を確認できない企業 |
|---|---|---|---|
| 開発手法・ツール | 83 | 12 / 13 | E 社 |
| 開発プロセス | 91 | 13 / 13 | なし |
| 乗員保護装備・連携 | 82 | 13 / 13 | なし |
| 車体構造・材料・接合 | 63 | 11 / 13 | F 社、 I 社 |

## 企業・領域別の確認事実数

| 企業 | 開発手法・ツール | 開発プロセス | 乗員保護装備・連携 | 車体構造・材料・接合 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 社 | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 |
| B 社 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| C 社 | 8 | 10 | 7 | 11 | 36 |
| D 社 | 10 | 4 | 8 | 7 | 29 |
| E 社 | - | 4 | 5 | 6 | 15 |
| F 社 | 9 | 7 | 7 | - | 23 |
| G 社 | 12 | 8 | 6 | 5 | 31 |
| H 社 | 8 | 10 | 4 | 4 | 26 |
| I 社 | 8 | 5 | 6 | - | 19 |
| J 社 | 12 | 15 | 5 | 3 | 35 |
| K 社 | 5 | 2 | 8 | 6 | 21 |
| L 社 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 |
| M社 | 3 | 14 | 8 | 9 | 34 |

# 4. 開発手法・ツール

FEM、人体・乗員モデル、最適化、AI、HPC、モデル相関を対象とした。IGAは、今回の採用可能資料では衝突安全への直接適用を確認できない。

- 非線形有限要素法は、全車、乗員、歩行者、バッテリーを含む複数の対象で確認された。公開情報の多くはLS-DYNA、ANSA、PRIMER等の既存CAE基盤と物理試験相関の組合せである。 [40] [3] [8] [4] [5]
- 最適化・AIは、量産開発職務でのDOE／DFSS／MDO、研究段階の量子最適化、計画段階の産業特化AIに分かれる。状態を混同せずに読む必要がある。 [2] [8] [10] [12] [11]
- モデル品質保証は、試験後計測、三次元変形、ダミーデータ等をCAEと照合する運用として確認された。 [1] [2] [40] [8] [4] [5] [6]

## 企業別の確認結果

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| A 社 | [model] を車両衝突時の人体傷害解析用モデルとして公開し、LS-DYNA向けに提供している。2026年1月には7モデルを更新し、ベルト、エアバッグ、エネルギー吸収構造の研究適用を示す。 [7] [38] | OEM公式／人体モデル |
| B 社 | [model] で衝突試験を含む実験・評価を実施することは確認できた。今回の採用可能資料では、衝突FEM、最適化、AI等の具体的手法は確認できない。 [39] | OEM公式／検証拠点 |
| C 社 | 衝突後の車体変形を三次元計測し、シミュレーションと照合して精度を改善する。油圧式衝突シミュレータは減速度波形と車両ピッチを再現し、エアバッグ・ベルト確認に用いられる。 [1] | OEM公式／相関・スレッド |
| D 社 | 3車種・板厚222変数・54制約の車体設計問題にFMQAを適用し、従来比較より少ない計算回数で解を得た研究を公表した。シミュレーション連成による実問題適用は将来検討である。 [12] | OEM研究／量子最適化 |
| E 社 | 今回の採用可能資料では、衝突解析・最適化・AI・計算基盤の直接的な公開事例を確認できない。 | 公開情報で直接事例未確認 |
| F 社 | 公開求人では、LS-DYNAによる全車・システム・乗員CAE、DOE／DFSS、形状モーフィング、試験との相関、モデル構築ワークフロー改善を職務として示す。 [2] [40] | OEM求人／職務・保有技術 |
| G 社 | 公開求人では、全車・乗員・歩行者等のLS-DYNA解析、DOE／DFSS／MDO、機械学習・AI、プロセス自動化、高性能計算基盤を示す。 [3] [8] [10] | OEM求人／職務・保有技術 |

## 企業別の確認結果（続き）

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| H 社 | 公開求人では、ANSA・PRIMERによる全車モデル構築、LS-DYNA乗員解析、エアバッグ・ベルト・ステアリングコラム調整、ICE／BEV／HEV仕様の解析、物理試験との相関を示す。 [18] [4] | OEM求人／職務・保有技術 |
| I 社 | ベンダー掲載の車両安全責任者インタビューでは、フルクラッシュ、詳細ダミー、材料変形・破断、砂の表現、反応型人体モデル、最適化ツール、分散計算を説明する。企業公式発表ではなく、ベンダー掲載の顧客発言である。 [9] | ベンダー掲載顧客発言 |
| J 社 | 現行7シリーズで約9万回の仮想衝突を実施し、複雑な解析例では約30時間・約300CPUを使用する。1ペタバイト超の履歴データを持ち、産業特化AIによる異常・パターン検出を構築中である。 [13] [11] | OEM公式／現行運用・計画 |
| K 社 | 公開求人では、部品・サブシステム・完成車の線形／非線形FE解析、前面・側面・ルーフ・高電圧バッテリー解析、試験とのモデル相関を職務として示す。 [5] | OEM求人／職務・保有技術 |
| L 社 | L 社技術者を著者に含む2025年論文は、前面剛体バリア衝突のFE解析マトリクスを構築し、車両衝突強度と拘束装置パラメータを統計的に評価した。 [41] | 学術研究／量産適用は未確認 |
| M社 | [model] の公開求人は、前面・側面・後面・ロールオーバー・歩行者保護の構造解析、乗員安全シミュレーション、物理試験との相関を職務要件として示す。 [6] | OEM求人／職務・保有技術 |

> **公開情報上の制約：**IGAの衝突安全への直接適用は確認できない。E 社 は本領域の直接事例を確認できず、B 社 は検証拠点の確認にとどまる。

# 5. 開発プロセス

コンセプト段階の目標設定、上流設計、仮想・物理の役割分担、相関、体制、期間・試作数の公開状況を整理した。

- 確認された工程は、実事故・要求からの目標設定、上流の仮想コンセプト、詳細CAE、部品・スレッド・実車試験、相関、設計更新に整理できる。すべての企業が同一工程を採用することを意味しない。 [1] [15] [40] [17] [48] [13]
- 仮想と物理は全面置換ではなく、上流探索と最終確認・相関の役割分担として記述される事例が多い。」社の一部認証代替も物理と仮想を組み合わせるハイブリッド方式である。 [1] [40] [48] [13] [11]
- 開発期間、衝突安全専用のチーム人数、試作車数、実車衝突回数は、対象13社を同一条件で比較できるほど公開されていない。

## 企業別の確認結果

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| A 社 | 実事故知見を車両開発へ反映するreal-world safetyと独自目標GOAを掲げ、[model] を安全装置・車両構造の研究開発に使用する。遠側面衝突研究では[model] 関節剛性を調整して再現性を高めた。 [14] [42] | 目標設定・仮想評価 |
| B 社 | 衝突回避と、回避不能時の傷害軽減を連続した安全段階として位置付ける。[model] は衝突実験を含む実験・評価拠点である。 [39] [43] | 安全コンセプト・実車拠点 |
| C 社 | 実事故知見から法規超の独自基準を設定し、実車試験、三次元計測、CAE相関、対策更新を反復する。4基のスレッド発射装置を備え、類似試験の設定記憶で準備時間を短縮する。 [1] | 反復・相関／短縮量は非公表 |
| D 社 | 市場事故・傷害分析と人体傷害メカニズムを起点に、MBDモデルで車両構造を開発する。新型[model]は既存プラットフォームを基盤とし、衝突性能開発部が技術報告を公表した。 [15] | 事故分析・MBD |
| E 社 | 実事故分析から課題と機能優先度を設定し、多数の衝突パターンをシミュレーションして最悪条件を特定する。死亡事故傷害分析は大学と共同実施し、開発機能を各モデルへ順次展開する。 [16] | 事故分析・共同研究 |
| F 社 | 公開求人では、次世代プラットフォームの全車／システムFEモデル、形状変更による構造コンセプト検討、試験相関、設計・サプライヤー連携を示す。ブラジル開発センターの1,500人超は拠点全体の規模であり、衝突部門人数ではない。 [40] [2] [44] | OEM求人／拠点全体規模 |
| G 社 | 物理車両が存在する前から仮想解析で設計判断を支援し、解析計画とシミュレーション戦略を文書化する。複数プログラムの乗員保護を仮想環境で検証し、長期ロードマップを部門横断で策定する。 [17] [45] [46] [47] | フロントローディング・横断体制 |

## 企業別の確認結果（続き）

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| H 社 | 先行フェーズで構造コンセプトを仮想提案・検証し、車両プログラムの安全目標を設定する。コンセプトから量産立上げまで部品・実車試験を行い、CAEチームと物理試験を連携する。 [18] [48] [49] | 先行仮想・物理試験・認証 |
| I 社 | ベンダー掲載インタビューでは、開発中のハードウェア試験を将来不要にし、リリース試験を物理で残す目標を示す。公式発表では全ブランド・全地域向けAIエンジニアリング環境の計画を示した。 [9] [50] | ベンダー発言＋OEM計画 |
| J 社 | 約20年間の物理試験との検証を基盤に、一部型式認証で仮想試験を公認代替した。現行7シリーズ約9万回、1件約30時間・約300CPU、物理試験前に毎週数千件という仮想工程を公表する。 [13] [11] | ハイブリッド認証／削減量非公表 |
| K 社 | 公開求人から、[model] の乗員・歩行者CAE職と[model] の衝突安全ソフトウェア検証職を確認した。コンセプト期間、試作数、実車試験回数は今回の採用可能資料では確認できない。 [51] [52] | OEM求人／組織配置 |
| L 社 | 2026年卒向け採用分野に、衝突・主被動安全、乗員保護、CAE、車両構造設計・シミュレーション、完成車試験を含む。工程期間や体制規模の定量値は確認できない。 [53] | OEM採用分野 |
| M社 | 北米Safety Integration部門は、試験計画、車両・ダミー準備、計測、データ解析、CAE相関、設計改善を担う。STILには5,140万米ドルを投資し160人が運営支援し、X線CTは従来数週間の内部構造評価を短縮する。 [6] [19] [54] | 北米拠点／短縮量非公表 |

> **公開情報上の制約：**衝突安全専用の開発期間、試作車数、実車衝突回数、チーム人数は同一条件で比較できるほど公開されていない。

# 6. 乗員保護装備とAD/ADAS連携

エアバッグ、シートベルト、シート、乗員分類・車内センシング、適応制御、プリクラッシュ連携を対象とした。装備事実は車種・市場・モデル年の範囲を保持した。

- 乗員分類と適応制御は、乗員重量・区分、ベルト装着、座席位置、衝突重大度を入力としてエアバッグ作動を調整する量産事例として確認された。 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
- 後席・車内センシングは、ミリ波レーダー、車室内センサー、ドア・バックル状態を用いる事例がある。ただし、後席置き去り警告や注意監視を衝突拘束制御と同一機能として扱わない。 [56] [63] [72] [76]
- プリクラッシュ情報によるベルト事前締付けと開口部閉鎖はJ 社と I 社 で確認された。本調査の採用可能資料では、回転シートや大幅リクライニング姿勢を前提とする将来拘束装置の直接事例を確認できない。 [27] [28] [29]

## 企業別の確認結果

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| A 社 | 2024年型[model] は10個のエアバッグと後席ベルトリマインダーを備える。2025年型[model] は車室内ミリ波レーダーで後席動きを検知し、[model] ／[model] [model] は乗員分類に応じて助手席エアバッグを制御する。 [55] [56] [20] [57] | 車種・モデル年限定 |
| B 社 | Advanced Air Bag Systemはベルト・乗員分類センサーを使い、衝突重大度とベルト使用に応じて前面エアバッグ膨張率を調整する。2025/2026年型[model] はニー、後席サイド、カーテンエアバッグを備える。 [21] [58] | 現行説明・車種限定 |
| C 社 | 2025年型[model]は前後席外側のテンショナー、後席サイドを含むエアバッグ、ベルト・運転席位置・助手席重量センサーを備える。運転席前面エアバッグは衝突程度、ベルト、座席位置に応じて作動を調整する。 [59] [22] | 車種・モデル年限定 |
| D 社 | 2025年型[model] は運転席位置と助手席重量・バックル状態を検知し、運転席エアバッグ展開エネルギーを調整する。助手席分類結果により前面・サイド・ニーエアバッグとプリテンショナーを抑制する。 [23] | 車種・モデル年限定 |
| E 社 | 2025年型[model] は助手席シートクッションエアバッグとむち打ち低減シートを備える。2026年型のDriverFocusは注意散漫・眠気を検知し、登録シート位置を呼び出すが、拘束装置の事前作動との直接連携は資料に記載されない。 [60] [61] | 車種・モデル年限定 |
| F 社 | 2025年型[model] のPersonal Safety Systemは、デュアルステージ前面エアバッグ、衝突重大度、シート位置、ベルト使用、助手席検知を組み合わせる。後席ドアとベルト状態によるRear Occupant Alertも備える。 [24] [62] [63] | 車種・モデル年限定 |
| G 社 | 2025年型 G 社 [model] は前面・サイド・ニー・ロールオーバー対応カーテンエアバッグを備える。Buckle to Drive、カメラ式Driver Attention Assist、Rear Seat Reminderを量産機能として公表する。 [64] [65] [66] [67] | 車種・機能別 |

## 企業別の確認結果（続き）

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| H 社 | 2025年型H 社[model] Sは前面・サイド・カーテンエアバッグ、前席プリテンショナー、乗員検知を備える。Drowsy Driver Detectionは操舵挙動から疲労兆候を検知する。 [68] [69] | 車種・モデル年限定 |
| I 社 | [modeは前席センターエアバッグとProactive Occupant Protectionを標準装備する。同機能はFront Assist、Side Assist、ESC等の危険情報に応じて前席ベルトを締め、窓とルーフを閉じる。 [27] [70] [28] | 量産車／プリクラッシュ連携 |
| J 社 | 2026年型J 社[model] のActive Protectionは衝突危険を検知するとベルトを事前に締め、窓とムーンルーフを閉じる。ロールオーバー検知時はカーテンエアバッグとプリテンショナーを作動させる。 [29] | 車種・モデル年限定／プリクラッシュ連携 |
| K 社 | 2025年以降のModel Yはファーサイドエアバッグと複数位置のプリテンショナーを備える。車室内レーダーで助手席を分類し、助手席エアバッグを制御する。 [25] [71] | 車種・モデル年限定 |
| L 社 | 欧州仕様[model] は9個のエアバッグ、前後席プリテンションベルト、Child Presence Detection、疲労・注意散漫警告を備える。HANはモーター式プリテンションベルトを採用する。 [72] [73] | 車種・市場限定 |
| M社 | 2026年型[mode系は前席センターサイドエアバッグを、2025年型[model] は後席サイドエアバッグを備える。乗員分類は助手席重量を用い、[model] の後席警告は車室内センサーで動きを検知する。 [74] [26] [75] [76] | 車種・モデル年限定 |

> **公開情報上の制約：**装備情報は車種・市場・モデル年に限定される。回転シートや大幅リクライニング姿勢を前提とする将来拘束技術の直接事例は確認できない。

# 7. 車体構造・材料・接合

衝突荷重経路、EV電池保護、車体・電池統合、ギガ／メガキャスト、高強度材料、溶接・接着・摩擦攪拌接合、修理性を対象とした。

- EV電池保護は、電池を車体構造へ統合する方式、荷重経路による入力分散、側面補強、床下保護として確認された。方式と適用状態は企業・車種・プラットフォームごとに異なる。 [30] [37] [31] [83] [32] [33] [34] [35]
- 材料では2.0GPa級ホットスタンプ鋼、2,000MPa級超高張力鋼、先進高張力鋼、ステンレス外板が確認された。今回の採用可能資料では、マグネシウム製衝突構造の直接事例を確認できない。 [77] [36] [78] [83] [84]
- 接合・生産技術では、 C 社 のメガキャストと摩擦攪拌接合は計画、 E 社 の強化溶接と構造接着剤は量産車事例として確認された。 [36] [37] [79]

## 企業別の確認結果

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| A 社 | [model]は床下バッテリーを車体構造へ統合し、主要骨格にホットスタンプ材・高張力鋼を用いる。多方向荷重経路、電池保護構造、アルミ製アンダーカバーを備え、一体型フロントピラー部は同等重量車比15%薄い。 [30] | 量産車種限定 |
| B 社 | B 社 [modeは、2,000MPa級超高張力鋼を含む鋼・アルミニウム混合車体を採用する。今回の採用可能資料では、接合法や荷重経路の詳細は確認できない。 [77] | 量産車種限定 |
| C 社 | C 社 [model] は2.0GPa級ホットスタンプ材、車体と電池の荷重分配、メガキャストと3D摩擦攪拌接合を計画する。電池ケースは従来比約6%・8mm薄型化、IPUケース部品は60点超から5点、車重は初期 C 社 EV比約100kg削減の計画である。 [36] [37] | 計画／次世代EV |
| D 社 | 新型[model]は拡幅バンパービームで外側入力をフロントサイドフレームへ伝達し、軽衝突損傷を交換部品へ集中させる。高曲げ型2.0GPa級ホットスタンプ鋼で局所破断を回避し、量産化した。 [15] [78] | 量産車種限定 |
| E 社 | 新型[model] はフルインナーフレーム、強化溶接、追加構造接着剤を用い、米国仕様でねじり剛性を10%高めた。日本仕様ではバンパービーム拡幅と衝突サブフレームを採用する。 [79] [80] [81] | 市場・車種限定 |
| F 社 | 今回の採用可能資料では、F 社の衝突荷重経路、ギガキャスト、材料、接合に関する直接事例を確認できない。 | 公開情報で直接事例未確認 |
| G 社 | G 社 [model] IQと G 社 [model] EVは、[model] バッテリーパックを車体基本構造の一部として用いる。G 社は、電池保護と車体強度・剛性への寄与を公表している。 [31] [82] | 量産車種限定 |

## 企業別の確認結果（続き）

| 企業 | 確認できた事実 | 証拠範囲 |
|---|---|---|
| H 社 | H 社 Frameは先進高張力鋼、拡幅中央部の電池収容、側面衝突用補強フレームレールを計画する。159kWhから200kWh超の液冷電池を収容するプラットフォーム計画である。 [83] | 計画／プラットフォーム |
| I 社 | 今回の採用可能資料では、 I 社 の衝突荷重経路、ギガキャスト、材料、接合に関する直接事例を確認できない。 | 公開情報で直接事例未確認 |
| J 社 | [model] のGen6電池はpack-to-open-body方式で車体構造部材として機能し、cell-to-packで中間モジュールを省く計画である。前量産電池は複数のパイロット拠点で試験されている。 [32] [33] | 計画・前量産 |
| K 社 | [model] はHFSステンレス外板を保護外骨格として用い、K 社は一般的外板鋼比7倍の強度を公表する。修理規定はステンレス溶接修理を認めず、超高張力鋼の部分交換位置を限定する。 [84] [85] | 量産車種／企業公表値・修理規定 |
| L 社 | [model]はCell-to-Bodyを初採用し、[model] 3.0はマルチロードパスで客室侵入を抑える。L 社は車体ねじり剛性40,500N·m/degと前面オフセット時の客室安定性を公表する。 [34] [86] [87] | 量産車種／企業公表値 |
| M社 | [model] は複数荷重経路、クラッシャブルゾーン、電池前方サブフレーム、電池周辺180K級超高張力鋼を計画する。[model] 研究は鋼製チューブ・イン・チューブ型サイドシルを側面ポール衝突向けに提案した。 [35] [88] [89] | 計画＋学術研究＋量産車 |

> **公開情報上の制約：**マグネシウム製衝突構造の直接事例は確認できない。F 社と I 社 は本領域の直接事例を確認できない。

# 8. 公表された定量情報

計算回数、計算資源、施設規模、材料強度、構造効果等の公開値を整理した。指標・分母・適用範囲が異なるため、企業間ランキングや業界平均への換算は行わない。

| 企業 | 数値 | 数値が示す内容 | 条件・対象範囲 |
|---|---|---|---|
| J 社 | 約90,000回 | 現行J 社 7シリーズの開発では約90,000回の仮想衝突シミュレーションが実施された。 [13] | 単一車種の過去実績 |
| J 社 | 約30時間・約300CPU | J 社の複雑な仮想衝突試験は約30時間、約300個のCPUを使用する。 [13] | 企業公表の例 |
| J 社 | 1ペタバイト超 | J 社の衝突シミュレーションデータセットは1ペタバイトを超える。 [11] | 現行運用 |
| D 社 | 222変数・54制約 | D 社 のFMQA研究は3車種合計222個の板厚変数と54個の制約を扱う。 [12] | 研究条件 |
| C 社 | 4基 | C 社 の衝突シミュレーターには4基のスレッド発射装置がある。 [1] | 施設能力 |
| M社 | 5,140万米ドル・160人 | M社 Motor North AmericaはSTILへ5,140万米ドルを投資し、160人が運営支援すると公表した。 [19] | 北米拠点 |
| A 社 | 15%薄型 | A 社 [model]の一体型フロントピラー部は同等重量車比で15%薄い。 [30] | 単一車種 |
| B 社 | 2,000MPa級 | B 社 [modeは2,000MPa級超高張力鋼を採用する。 [77] | 単一車種 |
| C 社 | 約6%・8mm薄型 | C 社 [model] のバッテリーケースは従来構造比で約6%、8mm薄型化する計画である。 [36] [37] | 計画値 |
| C 社 | 60点超から5点 | C 社 は6,000トン級メガキャストでIPUケース部品数を60点超から5点へ削減する計画である。 [36] | 計画値 |
| C 社 | 約100kg | C 社 [model] は初期 C 社 EV比で車両重量を約100kg削減する計画である。 [36] | 計画値 |
| D 社 | 2.0GPa級 | 新型[model]は高曲げ型2.0GPa級ホットスタンプ鋼板を量産採用した。 [78] | 量産車 |
| E 社 | 10%向上 | 米国仕様の新型[model] はねじり剛性を10%高めた。 [79] | 米国仕様・単一車種 |
| K 社 | 7倍 | K 社は[model] のHFSステンレス外板を一般的な自動車外板鋼より7倍高い強度と公表している。 [84] | K 社公表値 |
| L 社 | 40,500N·m/deg | L 社は[model]のCell-to-Body構造のねじり剛性を40,500N·m/degと公表している。 [86] [87] | L 社公表値・単一車種 |

# 9. 読み取り上の注意

- 本調査は公開情報のみを対象とし、社内標準、非公開プロジェクト、サプライヤー契約、開発中止案件は確認できない。
- 求人情報は職務・利用技術・組織配置の証拠として使用し、全社標準や全車種適用の証拠にはしていない。
- Ｉ社 の一部技術・工程はベンダー掲載の顧客インタビューであり、 Ｉ社 公式発表として扱っていない。
- 取扱説明書・車種技術資料の装備事実は、記載された市場、車種、モデル年に限定する。
- 計画中の Ｃ社 [model] 、Ｈ社 Frame、Ｊ社 Gen6、 Ｍ社 [model] は、量産実績として扱っていない。
- 開発期間、衝突安全専用チーム人数、物理試作台数、実車衝突回数は、企業間比較可能な条件で十分に公開されていない。
- 「公開情報で確認できない」は「実施していない」を意味しない。

> **結論の範囲：**本レポートは、対象期間の公開資料から確認できた技術実務を整理したものである。非公開情報を補完せず、公開情報不足を不採用・未実施と解釈しない。

# 10. 参考文献

引用番号は本文・表内で共通。番号をクリックすると本一覧へ移動し、資料名をクリックすると登録された原資料を表示する。


1. C 社 Motor Co., Ltd.（2025-06-25、Web） 「Indoor Omnidirectional Crash Test Facility: Proving Performance in the Real World」
2. F 社 Motor Company（2026 (active posting; exact date not stated)、Web） 「Occupant Safety CAE Engineer」
3. G 社 Company（2026-02-12、Web） 「Safety Performance Integration Engineer - Structure & Post Crash Electrical Integrity」
4. H 社 N.V.（2026-04-13、Web） 「CAE Safety Engineer」
5. K 社 Inc.（2026 (active posting; exact date not stated)、Web） 「CAE Analysis Engineer, Occupant Safety and Crash Structures」
6. M社 Motor Company / [model]（2026-07-01、Web） 「Safety and Crashworthiness Performance Engineer」
7. A 社 Motor Corporation（2026-01-23、Web） 「[model] | A 社 Motor Corporation」
8. G 社 Company（2026-07-09、Web） 「Safety Performance Integration Engineer - Occupant Performance」
9. Keysight Technologies / former ESI Group blog（2023-10-10、Web） 「I 社to eliminate prototypes from crash testing」
10. G 社 Company（2026-03-24、Web） 「Safety Integration Engineer - Vulnerable Road User」
11. J 社（2026-07-07、Web） 「 J 社 advances use of AI in crash simulations」
12. D 社 Motor Corporation（2026-03-30、PDF） 「Optimization Technology for Car-Structure Design Problems Using Quantum Annealing」
13. J 社（2026-02-06、Web） 「Hybrid homologation of the future: Why the J 社 is in the fast lane」
14. A 社 Motor Corporation（not_stated、Web） 「Initiatives to Improve Safety」
15. D 社 Motor Corporation（2026-03-30、学術論文） 「Passive Safety of All-New [model]」
16. E 社 Corporation（2025-07-01、Web） 「 E 社 s Safety Technologies」
17. G 社 Company（2026-02-04、Web） 「Crash & Safety CAE Engineer - São [model] do Sul-SP / [model] -SP」
18. H 社 N.V.（2026-04-28、Web） 「Advanced Safety CAE Engineer」
19. M社 Motor North America（2023-09-12、公式発表） 「 M社 Opens World-Class Safety Test and Investigation Laboratory in Michigan」
20. A 社 Motor Sales, U.S.A., Inc.（2025 model year、PDF） 「2025 [model] Owner's Manual」
21. B 社 North America, Inc.（current page; accessed 2026-08-06、Web） 「 B 社 Safety for Drivers and Passengers」
22. American C 社 Motor Co., Inc.（2025 model year、Web） 「2025 [model] Owner's Manual: Advanced Airbags」
23. D 社 North American Operations（2025 model year、Web） 「2025 D 社 [model] Owner's Manual: SRS Air Bags」
24. F 社 Motor Company（2025 model year、Web） 「2025 [model] Owner's Manual: Personal Safety System Components」
25. K 社 Inc.（2025+ Model Y; current manual、Web） 「Model Y Owner's Manual: Airbags」
26. M社 Motor Company（2025 model year、Web） 「2025 [model] Owner's Manual: Airbag System」
27. I 社 AG（2024-06、Web） 「[model] Pro S and [model] Tourer Pro S: Standard Equipment」
28. I 社 AG（2017、公式発表） 「PreCrash Proactive Occupant Protection System」
29. J 社 of North America, LLC（2026 model year、Web） 「2026 J 社 [model] Features and Specifications」
30. A 社 (GB) PLC（2024-06-01、PDF） 「The A 社 [model] Press Pack (Updated June 2024)」
31. G 社 Company（2023-08-09、公式発表） 「Introducing the all-electric 2025 G 社 [model] IQ」
32. J 社（2025-02-21、公式発表） 「J 社 reveals revolutionary electric drive concept with 800V technology for the [model] 」
33. J 社（2025-07-09、Web） 「 J 社 Series Production of New High-Voltage Batteries」
34. L 社Company Limited（2023-09-05、公式発表） 「 L 社 亮相德国慕尼黑车展 海豹正式在欧洲上市」
35. M社 Motor Group（2025-02-27、Web） 「 M社 Motor Group unveils [model] , the PBV dedicated platform」
36. C 社 Motor Co., Ltd.（2024-10-09、公式発表） 「 C 社 Introduces Next-generation Technologies for C 社 [model] Models at C 社 0 Tech Meeting 2024」
37. C 社 Motor Co., Ltd.（2024-10-09、Web） 「Key Technologies to implement Thin, Light, and Wise」
38. A 社 Motor Corporation（2026 (current model page)、Web） 「About [model] | A 社 Motor Corporation」
39. B 社 Motor Co., Ltd.（2026-03-31、Web） 「Major Facilities in Japan」
40. F 社 Motor Company（2026 (active posting; exact date not stated)、Web） 「CAE Model Development and Automation」
41. Journal of Automotive Safety and Energy（2025-11-10、学術論文） 「Effect of vehicle crash severity and advanced restraint system parameters on occupant injuries」
42. Society of Automotive Engineers of Japan, Inc.（2024-10-23、学術論文） 「Improving Human Body Model Kinematic Fidelity in Far Side Impact using [model] 」
43. B 社 Motor Co., Ltd.（not_stated、Web） 「 B 社 s Safety Technology Development Concept」

44. F 社 Motor Company（2024-09-01、公式発表）「F 社 mostra a revolução tecnológica por trás do desenvolvimento dos automóveis」
45. G 社 Company（2026-05-11、Web）「Staff Systems Architect – Body Controls Co-Simulation」
46. G 社 Company（2026-03-04、Web）「Embedded Simulation Developer - SIL and Virtualization」
47. G 社 Company（2026-06-11、Web）「Senior Product Manager, Occupant Protection」
48. H 社 N.V.（2026-03-20、Web）「Senior Safety Performance Engineer」
49. H 社 N.V.（2026-04-16、Web）「Homologation Specialist - Passive Safety」
50. I 社 （2025-09-09、公式発表）「Boosting innovation, reshaping mobility: I 社 Group invests in AI」
51. K 社 Inc.（not_stated、Web）「CAE Analysis Engineer, Crash Occupant & Pedestrian Safety」
52. K 社 Inc.（not_stated、Web）「Validation Engineer, Crash Safety, Vehicle Software」
53. L 社Company Limited（2025-08-26、PDF）「寻找爱"迪"生—— L 社 026届秋季校园招聘简章」
54. M社 Motor North America（2024-07-31、公式発表）「 M社 s Safety Test and Investigation Laboratory Features Nikon CT Scanner Technology」
55. A 社 Motor Sales, U.S.A., Inc.（2023-09-19、公式発表）「Seize the Day in Style with the 2024 A 社 [model] 」
56. A 社 Motor Sales, U.S.A., Inc.（2024-09-17、公式発表）「2025 A 社 [model] Introduces Advanced Rear Seat Reminder System」
57. A 社 Motor Sales, U.S.A., Inc.（2024 model year、Web）「2024 [model] Owner's Manual: Front passenger occupant classification system」
58. B 社 North America, Inc.（2025-2026 model years、Web）「2025/2026 B 社 [model] Specs and Trims」
59. American C 社 Motor Co., Inc.（2025 model year、Web）「2025 [model] Owner's Manual: Airbag System Components」
60. E 社 of America, Inc.（2025 model year、Web）「2025 E 社 [model] Specs and Trims」
61. E 社 of America, Inc.（2026 model year、Web）「2026 E 社 [model] Features and Technology」
62. F 社 Motor Company（2025 model year、Web）「2025 [model] Owner's Manual: Front Passenger Sensing Indicators」
63. F 社 Motor Company（2025 model year、Web）「2025 [model] Owner's Manual: Rear Occupant Alert」
64. G 社 （2024-01-24、公式発表）「2025 G 社 [model] and [model] [model] Get New Styling and Tech」
65. G 社 （2024-11-14、公式発表）「G 社 Expands Buckle to Drive」
66. G 社 （2024-12-17、公式発表）「How G 社 s Driver Attention System Evolved」
67. G 社 / G 社 （current page; accessed 2026-08-06、Web）「About Rear Seat Reminder」
68. H 社 / H 社 Canada（2025 model year、Web）「2025 H 社 [model] S Models and Specifications」
69. H 社 / H 社 Canada（2025 model year、Web）「2025 H 社 [model] S Safety Features」
70. I 社 AG（2025、公式発表）「New [model] Safety Equipment」
71. K 社 Inc.（2025+ Model Y; current manual、Web）「Model Y Owner's Manual: Seat Belts」
72. L 社Europe（2024-11-15、公式発表）「L 社Introduces Sporty L 社[model] to European Market」
73. L 社Auto（current page; accessed 2026-08-06、Web）「L 社HAN Product Specifications」
74. M社 Motor Company（2026 model year、Web）「2026 M社 Owner's Manual: Airbag System」
75. M社 Motor Company（current manual; accessed 2026-08-06、Web）「 M社 Owner's Manual: Occupant Classification System」
76. M社 Motor America（2025 model year、Web）「2025 M社 [model] Features」
77. B 社 Motor Co., Ltd.（2026-05、公式発表）「 B 社 Launches the All-New [model] in China」
78. D 社 Motor Corporation（2026-04、学術論文）「Application of High-Bending 2.0GPa-Class Hot Stamped Steel Sheets to Bumper Beams」
79. E 社 Corporation（2023-11-17、公式発表）「World Premier of All-New E 社 [model] 」
80. E 社 Corporation（2025-04-17、公式発表）「 E 社 新型「フォレスター」を発表」
81. E 社 Corporation（2026-05-28、公式発表）「 E 社 「フォレスター」JNCAP「自動車安全性能2025ファイブスター大賞」を受賞」
82. G 社 Company（2024-05-13、公式発表）「The pickup reimagined: 2024 all-electric G 社 [model] 」
83. H 社 N.V.（2024-11-19、公式発表）「 H 社 Launches Third All-New, Multi-energy Platform: H 社 Frame」
84. K 社 Inc.（2025-06-20、Web）「Superior Durability of [model] HFS (Hard Freaking Stainless)」
85. K 社 Inc.（undated、Web）「[model] Collision Repair Manual: Body Structure Materials and Allowed Operations」
86. L 社Company Limited（2023-10-25、公式発表）「L 社[model] and L 社[model] awarded 5 stars in Euro NCAP Safety Tests」
87. L 社Company Limited（undated、Web）「About L 社」
88. SAE International（2026-04-07、学術論文）「Novel Tube-in-Tube Steel Side Sill Reinforcement Design and Validation for Enhanced Crash Performance in EVs」
89. M社 Motor Company（2025-03-05、公式発表）「 M社 [model] : Game-changing Electric SUV Offers Long Range and Next-level Comfort, Features and Capabilities」


調査実施日：2026年8月6日。完成見本PDFは構成、文章、引用、A4横レイアウトの参考に限定し、事実・数値・参考文献は本調査の監査済み台帳から新規作成した。